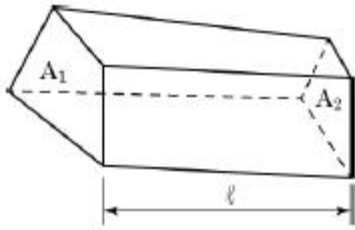


1과목 : 응용측량

1. 지하시설물측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하시설물측량이란 시설물을 조사, 탐사하고 위치를 측량하여 도면 및 수치로 표현하고 데이터베이스로 구축하는 것을 의미한다.
- ② 지하시설물에 대한 탐사간격은 20m 이하로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 지하시설물의 위치, 깊이, 서로 떨어진 거리 등을 측량한다.
- ④ 지표면상에 노출된 지하시설물은 측량하지 않는다.

2. 그림의 체적(V)을 구하는 공식으로 옳은 것은?



- ①  $V = \frac{A_1 + A_2}{3} \times l$
- ②  $V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times l$
- ③  $V = \frac{A_1 + A_2 + l}{3} \times l$
- ④  $V = \frac{A_1 + A_2 + l}{2} \times l$

3. 노선측량에서 공사측량과 거리가 먼 것은?

- ① 기준점 확인
- ② 중심선 검측
- ③ 인조점 확인 및 복원
- ④ 용지도 작성

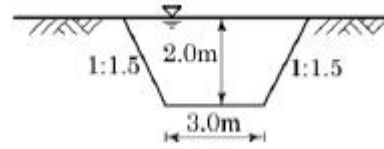
4. 원곡선으로 곡선을 설치할 때 교각 50°, 반지름 100m, 곡선시점의 위치 No.10+12.5m일 때 도로기점으로부터 곡선종점까지의 거리는? (단, 중심말뚝 간의 거리는 20m이다.)

- ① 299.77m
- ② 399.77m
- ③ 421.91m
- ④ 521.91m

5. 하천측량에 관한 내용 중 옳은 것은?

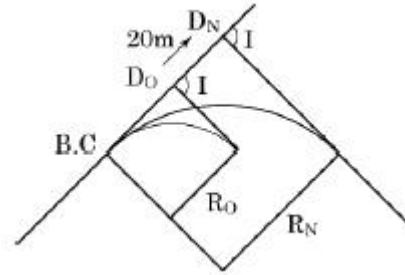
- ① 하천의 제방, 호안 등은 상류를 기점으로 하여 하류 방향으로 측정번호를 정한다.
- ② 횡단면도는 하류에서 상류를 바라본 것으로 작도하여 도면 좌측이 좌안, 우측이 우안이 된다.
- ③ 수위표의 0점 위치는 최저 수위보다 낮게 하여 정한다.
- ④ 종단면도는 상류측이 도면의 좌측에 위치하고, 하류측이 우측에 위치하도록 작성한다.

6. 그림과 같은 하천단면에 평균유속 2.0m/s로 물이 흐를 때 유량(m³/s)은?



- ① 10m³/s
- ② 20m³/s
- ③ 24m³/s
- ④ 40m³/s

7. 그림과 같이 구곡선의 교점(D<sub>O</sub>)을 접선방향으로 20m 움직여서 신곡선의 교점(D<sub>N</sub>)으로 이동하였다. 시점(B.C)의 위치를 이동하지 않고 신곡선을 설치할 경우, 신곡선의 곡선반지름은? (단, 구곡선의 곡선반지름(R<sub>O</sub>)=150m, 구곡선의 교각(I)=100°)



- ① 133.2m
- ② 146.5m
- ③ 153.5m
- ④ 166.8m

8. 트래버스측량을 통한 면적 계산에서 배횡거에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변의 위거를 더한 값이다.
- ② 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변의 경거를 더한 값이다.
- ③ 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변과 하나 앞 측선의 경거를 더한 값이다.
- ④ 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변의 위거와 경거를 더한 값이다.

9. 경사가 되어 있는 터널 내의 트래버스 측량에 있어서 정밀한 측각을 위해 가장 적절한 방법은?

- ① 방위각법
- ② 배각법
- ③ 편각법
- ④ 단각법

10. 터널작업에서 터널 외 기준점 측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

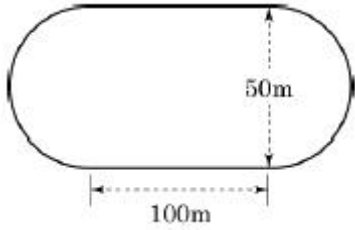
- ① 터널 입구 부근에 인조점(引照點)을 설치한다.
- ② 측량의 정확도를 높이기 위해 가능한 후시를 짧게 잡는다.
- ③ 고저측량용 기준점은 터널 입구 부근과 떨어진 곳에 2개소 이상 설치하는 것이 좋다.
- ④ 기준점을 서로 관련시키기 위해 기준점이 시통되는 곳에 보조삼각점을 설치한다.

11. 터널측량에서 터널 내 고저측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널의 굴착이 진행됨에 따라 터널 입구 부근에 이미 설치된 고저기준점(B.M)으로부터 터널 내의 B.M에 연결하여 터널 내의 고저를 관측한다.
- ② 터널 내의 B.M은 터널 내 작업에 의하여 파손되지 않는 곳에 설치가 쉽고 측량이 편리한 장소를 선택한다.
- ③ 터널 내의 고저측량에는 터널 외와 달리 레벨을 사용하지 않는다.

- ④ 터널 내의 표적은 작업에 지장이 없도록 알맞은 길이를 사용하고 조명을 할 수 있도록 해야 한다.

12. 그림과 같은 운동장의 둘레 거리는?



- ① 514m                      ② 475m  
③ 357m                      ④ 227m

13. 반지름이 1200m인 원곡선에 의한 종단곡선을 설치할 때 접선시점으로부터 횡거 20m지점의 종거는?

- ① 0.17m                      ② 1.45m  
③ 2.56m                      ④ 3.14m

14. 토공량과 같은 체적 산정을 위한 기본공식이 아닌 것은?

- ① 각주공식                      ② 양단면 평균법  
③ 중앙단면법                      ④ 심프슨의 제2법칙

15. 토량과 같은 체적계산 방법이 아닌 것은?

- ① 삼사법                      ② 등고선법  
③ 점고법                      ④ 양단면 평균법

16. 곡선설치에서 반지름이 500m일 때 중심말뚝간격 20m에 대한 편각은?

- ① 0° 01' 09"                      ② 0° 02' 18"  
③ 1° 08' 45"                      ④ 2° 17' 31"

17. 다음 중 교량의 경관계획에서 결정할 사항이 아닌 것은?

- ① 교량의 형식 및 규모                      ② 교량의 형태 및 색채  
③ 교량과 수면의 조화                      ④ 교량의 성능 관리

18. 수로도서지 변경을 위한 수로조사 대상인 것은?

- ① 항로준설공사                      ② 터널공사  
③ 임도건설공사                      ④ 저수지 둑 보강공사

19. 수심 h인 하천의 유속 측정을 한 결과가 표와 같다. 1점법, 2점법, 3점법으로 구한 평균 유속의 크기를 각각  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$ 라 할 때 이들을 비교한 것으로 옳은 것은?

| 수심   | 유속(m/s) |
|------|---------|
| 0.2h | 0.52    |
| 0.4h | 0.58    |
| 0.6h | 0.50    |
| 0.8h | 0.48    |

- ①  $V_1 = V_2 = V_3$                       ②  $V_1 > V_2 > V_3$   
③  $V_3 > V_2 > V_1$                       ④  $V_2 = V_1 > V_3$

20. 노선측량의 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 클로소이드 곡선은 완화곡선의 일종이다.

- ② 철도의 종단곡선은 주로 원곡선이 사용된다.  
③ 클로소이드 곡선은 고속도로에 적합하다.  
④ 클로소이드 곡선은 곡률이 곡선의 길이에 반비례한다.

## 2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 수치영상의 정합기법 중 하나인 영역기준정합의 특징이 아닌 것은?

- ① 불연속 표면에 대한 처리가 어렵다.  
② 계산량이 많아서 시간이 많이 소요된다.  
③ 선형 경계를 따라서 중복된 정합점들이 발견될 수 있다.  
④ 주변 픽셀들의 밝기값 차이가 뚜렷한 경우 영상정합이 어렵다.

22. 항공사진측량 촬영용 항공기에 요구되는 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 안정성이 좋을 것  
② 상승 속도가 클 것  
③ 이착륙 거리가 길 것  
④ 적재량이 많고 공간이 넓을 것

23. 다음과 같은 종류의 항공사진 중 비행사의 작황을 조사하기 위하여 가장 적합한 사진은?

- ① 팬크로매틱사진                      ② 적외선사진  
③ 여색입체사진                      ④ 레이더사진

24. 어느 지역의 영상으로부터 “논”의 훈련지역(training field)을 선택하여 해당 영상소를 “P”로 표기하였다. 이때 산출되는 통계값과 사변형 분류법(parallelepiped classification)을 이용하여 “논”을 분류한 결과로 적당한 것은?

| 열 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 |
|   | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 |
|   | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 |
|   | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 |
|   | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 |
|   | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|   | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |

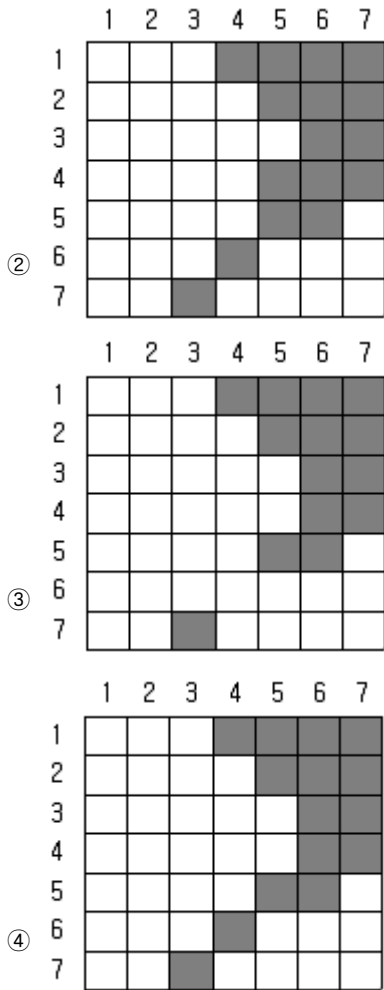
【영 상】

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | P | P |
|   |   |   |   |   | P |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | P |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

【훈련지역】

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

①



25. 우리나라 다목적실용위성5호(KOMPSAT-5)에 탑재된 센서인 SAR의 특징으로 옳은 것은?

- ① 구름 낀 날씨뿐만 아니라 야간에도 촬영이 가능하다.
- ② 주로 광학대역에서 반사된 태양광을 측정하는 센서이다.
- ③ 주로 기상과 해수 온도 측정을 위한 역할을 수행한다.
- ④ 센서의 에너지 소모가 수동형 센서보다 적다.

26. 주점의 위치와 사진의 초점거리를 정확하게 맞추는 작업은?

- ① 상호표정                      ② 절대(대지)표정
- ③ 내부표정                      ④ 접합표정

27. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 움직이는 물체를 측정하여 순간 위치를 결정할 수 있다.
- ② 좁은 지역에 대한 측량에 경제적이다.
- ③ 정확도를 균일하게 얻을 수 있다.
- ④ 접근이 어려운 대상물의 측정이 가능하다.

28. 2쌍의 영상을 입체시하는 방법 중 서로 직교하는 두 개의 편광 광선이 한 개의 편광면을 통과할 때 그 편광면의 진동 방향과 일치하는 광선만 통과하고, 직교하는 광선을 통과 못하는 성질을 이용하는 입체시의 방법은?

- ① 여색 입체 방법              ② 편광 입체 방법
- ③ 입체경에 의한 방법        ④ 순동입체 방법

29. 평지를 촬영고도 1500m에서 촬영한 연직사진이 있다. 이 밀착사진 상에 있는 건물 상단과 하단, 두 점 간의 시차차를 관측한 결과, 1mm이었다면 이 건물의 높이는? (단, 사

진기의 초점거리는 15cm, 사진면의 크기는 23×23cm, 중중복도 60%이다.)

- ① 10m                              ② 12.3m
- ③ 15m                              ④ 16.3m

30. 다음 중 항공사진의 판독요소와 거리가 먼 것은?

- ① 색조(ton)                      ② 형태(pattern)
- ③ 시간(time)                      ④ 질감(texture)

31. 고도 2500m에서 초점거리 150mm의 사진기로 촬영한 수직 항공사진에서 길이 50m인 교량의 길이는?

- ① 2mm                              ② 3mm
- ③ 4mm                              ④ 5mm

32. 대공표지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사진의 네 모서리 또는 네 변의 중앙에 있는 표식
- ② 평균해수면으로부터 높이를 정확히 구해 높은 고정된 표지나 표식
- ③ 항공사진에 표정용 기준점의 위치를 정확하게 표시하기 위하여 촬영 전에 지상에 설치한 표지
- ④ 삼각점, 수준점 등의 기준점의 위치를 표시하기 위하여 돌로 설치된 측량표지

33. 중중복 60%, 횡중복 20%일 경우 촬영종기선 길이(B)와 촬영횡기선 길이(C)의 비(B : C)는?

- ① 1 : 2                              ② 2 : 1
- ③ 4 : 7                              ④ 7 : 4

34. 기복변위에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사진면에서 등각점을 중심으로 방사상의 변위
- ② 사진면에서 연직점을 중심으로 X방향의 변위
- ③ 사진면에서 등각점을 중심으로 Y방향의 변위
- ④ 사진면에서 연직점을 중심으로 방사상의 변위

35. 동서 20km, 남북 20km의 지역을 축척 1:20000의 항공사진으로 중중복도 60%, 횡중복도 30%로 촬영할 경우 필요한 사진매수는? (단, 사진의 크기는 23×23cm이고, 안전율은 30%이다.)

- ① 58매                              ② 68매
- ③ 78매                              ④ 88매

36. 사진측량으로 지형도를 제작할 때 필요하지 않은 공정은?

- ① 사진촬영                      ② 기준점측량
- ③ 세부도화                      ④ 수정모자이크

37. 항공사진에서 건물의 높이가 높을수록 크기가 증가하는 것이 아닌 것은?

- ① 기복변위                      ② 폐색지역
- ③ 렌즈왜곡                      ④ 시차차

38. 편위수정에 있어서 만족해야 할 3가지 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 샤임 프러그 조건              ② 타이 포인트 조건
- ③ 광학적 조건                      ④ 기하학적 조건

39. 인공위성에 의한 원격탐사(Remote Sensing)의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다.)

반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 관측자료가 수치적으로 취득되므로 판독이 자동적이며 정량화가 가능하다.
- ② 관측 시각이 좁으므로 정사투영상에 가까워 탐사자료의 이용이 쉽다.
- ③ 자료수집의 광역성 및 동시성, 주기성이 좋다.
- ④ 회전주기가 일정하므로 언제든지 원하는 지점 및 시기에 관측하기 쉽다.

40. DEM의 해상도를 향상시키기 위해 사용되는 방법은?

- ① 모자이크                      ② 보간법
- ③ 영상정합                    ④ 좌표변환

3과목 : GIS 및 GPS

41. 사이클 슬립(cycle slip)의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 장애물에 의해 위성신호의 수신에 방해가 받은 경우
- ② 전리층 상태의 불량으로 낮은 신호-잡음비가 발생하는 경우
- ③ 단일주파수 수신기를 사용하는 경우
- ④ 수신기에 급격한 이동이 있는 경우

42. 공간상에서 주어진 지점과 주변의 객체들이 얼마나 가까운지를 파악하는 데 활용되는 근점(근린) 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 근점 분석 기능을 수행하기 위해서는 목표 지점의 설정, 목표 지점의 근점 지역, 근점 지역 내에서 수행되어야 할 작업, 총 3가지 조건이 명시되어야 한다.
- ② 근점 분석에서 거리는 통행에 소요되는 시간 또는 비용으로도 측정될 수 있다.
- ③ 일반적으로 근점 분석은 관심대상 지점으로부터 연속거리를 측정하여 분석되므로, 벡터데이터를 기반으로 한다.
- ④ 근점 분석은 분석 목표에 따라서 검색 기능과 확산 기능, 공간적 집계 기능 그리고 경사도 분석 등으로 구분된다.

43. 지리정보시스템(GIS) 데이터 구축에 있어서 항공사진측량에 의한 수치지형도의 제작 과정으로 옳은 것은?

- ① 항공사진촬영→정사영상제작→정위치편집→수치도화→지리조사→구조화편집→항공삼각측량
- ② 항공사진촬영→정사영상제작→구조화편집→수치도화→정위치편집→지리조사→항공삼각측량
- ③ 항공사진촬영→정사영상제작→항공삼각측량→구조화편집→지리조사→수치도화→정위치편집
- ④ 항공사진촬영→정사영상제작→항공삼각측량→수치도화→지리조사→정위치편집→구조화편집

44. 자원정보체계(RIS : resources information system)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수치지형모형, 전산도형해석기법과 조경, 경관요소 및 계획대안을 고려한 다양한 모의관측을 통하여 최적 경관계획안을 수립하기 위한 정보체계
- ② 대기오염정보, 수질오염정보, 고형폐기물 처리정보, 유해폐기물 등의 위치 및 특성과 관련된 전산정보체계
- ③ 농산자원, 산림자원, 수자원, 지하자원 등의 위치, 크기, 양 및 특성과 관련된 정보체계
- ④ 수계특성, 유출특성 추출 및 강우빈도와 강우량을 고려한 홍수방재제체 수립, 지진방재제체 수립, 민방공체제구

축, 산불방재대책 등의 수립에 필요한 정보체계

45. 일련의 자료들을 기술하거나 이들 자료를 대표하기 위하여 사용되는 자료로서 데이터베이스, 레이어, 속성 공간 현상과 관련된 정보, 즉 자료에 대한 자료를 의미하는 것은?

- ① 헤더(header) 데이터                      ② 메타(meta) 데이터
- ③ 참조(reference) 데이터                    ④ 속성(attribute) 데이터

46. 지리정보자료의 구축에 있어서 표준화의 장점이 아닐 수 없는 것은?

- ① 경제적이고 효율적인 시스템 구축 가능
- ② 서로 다른 시스템이나 사용자 간의 자료 호환 가능
- ③ 자료 구축을 위한 중복 투자 방지
- ④ 불법복제로 인한 저작권 피해의 방지

47. 위성의 배치에 따른 정확도의 영향을 DOP라는 수치로 나타낸다. DOP의 종류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① GDOP : 중력 정확도 저하율
- ② VDOP : 수직 정확도 저하율
- ③ HDOP : 수평 정확도 저하율
- ④ TDOP : 시각 정확도 저하율

48. 일반 CAD 시스템과 비교할 때, GIS만의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위상구조를 이용하여 공간분석을 할 수 있다.
- ② 다양한 축척으로 자료를 활용할 수 있다.
- ③ 수치지도 중 필요한 레이어만 추출할 수 있다.
- ④ 점, 선, 면의 공간데이터를 다룬다.

49. 수치항공사진, 원격탐사, 격자형 수치표고모델 등과 같이 픽셀 단위로 정보를 저장할 수 있는 자료 구조는?

- ① vector                                      ② raster
- ③ attribute                                    ④ network

50. 수치지도 제작과정에서 항공사진을 기초로 제작된 지형도에 표기되는 지형과 지물 및 이와 관련된 제반 사항을 조사하는 과정은?

- ① 도화                                              ② 지상 기준점 측량
- ③ 현지 지리조사                                ④ 지도제작편집

51. 수치표고모형(DEM) 또는 불규칙삼각망(TIN)을 이용하여 추출할 수 있는 정보가 아닌것은?

- ① 경사 방향                                      ② 등고선
- ③ 가시도 분석                                    ④ 지표 피복 활용

52. 데이터베이스 관리시스템의 형태(종류)와 거리가 먼 것은?

- ① 관계형                                              ② 입체형
- ③ 계층형                                              ④ 망형

53. 단위지역이 갖고 있는 속성값을 등급에 따라 분류하고 등급별로 음영이나 색채로 표시하는 주제도 표현방법으로 GIS에서 널리 사용되는 것은?

- ① 단계구분도                                      ② 등치선도
- ③ 음영기복도                                      ④ 도형표현도

54. GNSS 측량으로 측정의 타원체고(h) 15m를 관측하였다. 동일 지점의 지오이드고(N)가 5m일 때, (정)표고는?

- ① 10m                      ② 15m  
③ 20m                      ④ 75m

55. 도로명(ROAD\_NAME)이 봉주로(BONGJURO)인 도로를 STREET 테이블에서 찾고자 한다. 이를 위해 작성해야 될 SQL문으로 옳은 것은?

- ① SELECT \* FROM STREET WHERE ROAD\_NAME = BONGJURO  
② SELECT STREET FROM ROAD\_NAME WHERE BONGJURO  
③ SELECT BONGJURO FROM STREET WHERE ROAD\_NAME  
④ SELECT \* FROM STREET WHERE BONGJURO = ROAD\_NAME

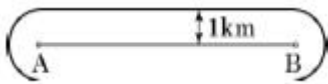
56. 일반적인 GIS의 구성요소 중 도형자료와 속성자료를 합친 모든 정보를 입력하여 보관하는 정보의 저장소로 GIS구축과정에서 많은 시간과 비용을 차지하는 것은?

- ① 하드웨어                      ② 소프트웨어  
③ 데이터베이스                      ④ 인력

57. 기종이 서로 다른 GPS 수신기를 혼용하여 기준망 측량을 실시하였을 때, 획득한 GPS관측데이터의 기선해석을 용이하도록 만든 GPS 데이터 표준자료형식은?

- ① DXF                      ② RTCM  
③ NMEA                      ④ RINEX

58. AB의 길이가 20km일 때 이 직선으로부터 1km의 버퍼링 분석을 실시하고자 할 때 생성되는 폴리곤의 면적(km<sup>2</sup>)은?



- ① 20                      ② 20+π  
③ 40                      ④ 40+π

59. GPS측량에서 C/A 코드에 인위적으로 궤도오차 및 시계오차를 추가하여 민간사용의 정확도를 저하시켰던 정책은?

- ① DoD                      ② SA  
③ DSCS                      ④ MCS

60. 위상정보(Topology Information)에 대한 설명으로 옳은 것은?

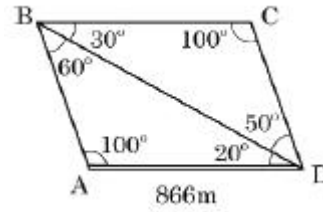
- ① 공간상에 존재하는 공간객체의 길이, 면적, 연결성, 계급성 등을 의미한다.  
② 지리정보에 포함된 CAD 데이터 정보를 의미한다.  
③ 지리정보와 지적정보를 합한 것이다.  
④ 위상정보는 GIS에서 획득한 원시자료를 의미한다.

4과목 : 측량학

61. A, B 삼각점의 평면직각좌표가 A(-350.139, 201.326), B(310.485, -110.875)일 때 측선 BA의 방위각은? (단, 단위는 m이다.)

- ① 25° 17' 41"                      ② 154° 42' 19"  
③ 208° 17' 41"                      ④ 334° 42' 19"

62. 그림에서 측선 CD의 거리는?

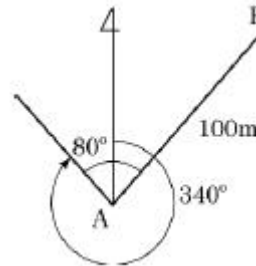


- ① 500m                      ② 550m  
③ 600m                      ④ 650m

63. 수준측량의 주의사항에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 레벨은 가능한 두 점 사이의 중간에 거리가 같도록 세운다.  
② 표적을 전후로 기울여 관측할 때에는 최소 읽음값을 취하여야 한다.  
③ 수준점 측량을 위한 관측은 왕복관측 한다.  
④ 수준점 간의 편도관측의 측점수는 홀수로 한다.

64. 그림에서 A점의 좌표가 (100, 100)일 때, B점의 좌표는? (단, 좌표의 단위는 m이다.)



- ① (50, 13.4)                      ② (150, 186.6)  
③ (186.6, 150)                      ④ (13.4, 50)

65. 수준측량의 오차를 오차의 원인(기계, 개인, 자연오차 등)에 따라 분류할 때, 자연오차에 속하지 않는 것은?

- ① 태양의 직사광선에 의한 오차  
② 지구의 곡률에 의한 오차  
③ 시차에 의한 오차  
④ 대기굴절에 의한 오차

66. 오차의 방향과 크기를 산출하여 소거할 수 있는 오차는?

- ① 착오                      ② 정오차  
③ 우연오차                      ④ 개인오차

67. 다음의 축척에 대한 도상거리 중 실거리가 가장 짧은 것은?

- ① 축척 1:500일 때의 도상거리 3cm  
② 축척 1:200일 때의 도상거리 8cm  
③ 축척 1:1000일 때의 도상거리 2cm  
④ 축척 1:300일 때의 도상거리 4cm

68. 우리나라 동경 128° 30', 북위 37° 지점의 평면 직각좌표는 어느 좌표 원점을 이용하는 가?

- ① 서부원점                      ② 중부원점  
③ 동부원점                      ④ 동해원점

69. 어떤 각을 4명이 관측하여 다음과 같은 결과를 얻었다면 최확값은?

| 관측자 | 관측각         | 관측횟수 |
|-----|-------------|------|
| A   | 42° 28' 47" | 3    |
| B   | 42° 28' 42" | 2    |
| C   | 42° 28' 36" | 4    |
| D   | 42° 28' 55" | 6    |

- ① 42° 28' 47"      ② 42° 28' 44"  
 ③ 42° 28' 41"      ④ 42° 28' 36"

70. 축척 1:10000 지형도 상에서 균일 경사면 상에 40m와 50m 등고선 사이의 P점에서 40m와 50m 등고선까지의 최단거리가 각각 도상에서 5mm, 15mm일 때, P점의 표고는?

- ① 42.5m      ② 43.5m  
 ③ 45.5m      ④ 47.5m

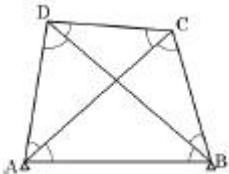
71. 전자기파거리측량기에 의한 거리관측오차 중 거리에 비례하는 오차가 아닌 것은?

- ① 굴절을 오차      ② 광속도의 오차  
 ③ 반사경상수의 오차      ④ 광변조주파수의 오차

72. 50m 줄자로 250m를 관측할 경우 줄자에 의한 거리관측오차를 50m마다 ±1cm로 가정하면 전체길이의 거리측량에서 발생하는 오차는?

- ① ±2.2cm      ② ±3.8cm  
 ③ ±4.8cm      ④ ±5.0cm

73. 기지삼각점 A와 B로부터 C와 D의 평면좌표를 구하기 위하여 그림과 같이 사변형망을 구성하고 8개의 내각을 측정하는 삼각측량을 실시하였다. 조정하여야 할 방정식만으로 짝지어진 것은?



- ① 각방정식, 변방정식  
 ② 변방정식, 측정방정식  
 ③ 각방정식, 변방정식, 측정방정식  
 ④ 각방정식, 변방정식, 측정방정식, 좌표방정식

74. 표고 300m인 평탄지에서의 거리 1500m를 평균해수면상의 값으로 고치기 위한 보정량은? (단, 지구의 반지름은 6370km라 한다.)

- ① -0.058m      ② -0.062m  
 ③ -0.066m      ④ -0.071m

75. 아래와 같이 정의되는 측량은?

모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토교통부장관이 실시하는 측량을 말한다.

- ① 지적측량      ② 공공측량  
 ③ 기본측량      ④ 수로측량

76. 직각좌표 기준 중 서부좌표계의 적용 범위로 옳은 것은?

- ① 동경 122°~124°      ② 동경 124°~126°  
 ③ 동경 126°~128°      ④ 동경 128°~130°

77. 지도도식규칙을 적용하지 않아도 되는 경우는?

- ① 군사용의 지도와 그 간행물  
 ② 기본측량 및 공공측량의 성과로서 지도를 간행하는 경우  
 ③ 기본측량의 성과를 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우  
 ④ 공공측량의 성과를 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우

78. 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그밖에 필요한 사항을 누구에게 통지하여야 하는가?

- ① 시 · 도지사      ② 지방국토관리청장  
 ③ 국토지리정보원장      ④ 시장 · 군수

79. 기본측량의 실시공고에 포함하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 측량의 종류      ② 측량의 목적  
 ③ 측량의 실시지역      ④ 측량의 성과 보관 장소

80. “성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자”에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
 ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금  
 ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금  
 ④ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ②  | ④  | ①  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ③  | ④  | ①  | ①  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ③  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ①  | ④  | ④  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ①  | ①  | ①  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  |